

ないことがある。

- ② 人事評価を相対評価で行う場合、グループ内での相対的順位や位置づけを考慮するため、評価対象者の評価に他者の結果が影響する。また比較対象となるグループのメンバー次第で、評価対象者の相対的位置が上下してしまうことがある。
- ③ 評価の信頼性を高めるためには評価者訓練が効果的である。評価者訓練においては、評価を行う意義と目的をしっかりと説明する必要がある。また、評価の際に介入しやすいバイアスの存在を知らせることも大切である。
- ④ 人事評価の評価分野には、能力評価、情意評価、成果評価などがあり、それぞれ従業員のランク別に評価基準を設定する。一般的に、上位ランクになるほど能力評価や情意評価が、成果評価より重視される。
- ⑤ 目標管理による評価制度では、一般的に、会社の経営戦略や経営方針が示された後、各部門の管理者が部門ごとの方針、目標などを決定し、その後に個人の目標を設定する、というように上位組織から順に目標が決定される。

解説

- ①適切。絶対評価とは、他の社員と比較せず、被評価者を評価する方法。
- ②適切。相対評価とは、他の社員と比較して被評価者を評価する方法。
- ③適切。評価の際に介入しやすい主なバイアスとして、ハロー効果（1つの良い面につられてしまう）、中心化傾向（当たり障りなく無難に）、期末効果（評価直前の出来事に目を奪われる）がある。
- ④不適切。上位ランクになるほど成果が重視され、能力や情意は比較的重視されなくなる。
- ⑤適切。

解答④

3.3 情報管理

- 以下のデータ分析事例（ア）～（ウ）について、それぞれに適した分析手法の組合せとして、最も適切なものはどれか。（R4-17）

【データ分析事例】

- （ア）ネットショップの顧客を対象にして、購買履歴から顧客を分類してダイレクトメールで商品を薦めるための顧客プロファイリングを行う。
- （イ）複数の企業を対象にして、一定期間内の情報漏えい事件発生の有無に対して従業員数や情報セキュリティ訓練の実施回数がどの程度影響を及ぼしているかを調べる。
- （ウ）スーパーマーケットの複数の店舗を対象にして、売上金額に対して最寄り駅からの距離や店舗面積がどの程度影響を及ぼしているかを調べる。

	ア	イ	ウ
①	相関分析	単回帰分析	ロジスティック回帰分析
②	クラスター分析	ロジスティック回帰分析	重回帰分析
③	相関分析	単回帰分析	重回帰分析
④	クラスター分析	重回帰分析	ロジスティック回帰分析
⑤	相関分析	ロジスティック回帰分析	単回帰分析

解説

クラスター分析とは、異なる性質のものが混ざり合っている集合体の中から、互いに類似した性質のものを集めて集団（クラスター）を作り、対象を分類する分析手法である。

ロジスティック回帰分析とは、いくつかの要因（説明変数）から「2値の結果

「(目的変数)」が起こる確率を説明・予測する統計手法で、多変量解析の手法の1つである。

回帰分析とは、データ間の関係性を一定の数式・公式でどれくらい説明できるかを調べる分析手法である。具体的には、変数 Y を、 p 個の変数 $X_1, X_2, \dots, X_p$ により説明または予測するための統計的方法。

独立変数が1個($p=1$)の場合を単回帰分析、複数個($p \geq 2$)の場合を重回帰分析という。

(ア) 購買履歴から顧客を分類して、類似した性質のものをまとめて集団を作ることから、クラスター分析である。

(イ) いくつかの要因(従業員数、情報セキュリティ訓練の実施回数)から2値の結果(情報漏えい事件発生の有無)が起こる確率を説明することから、ロジスティック回帰分析である。

(ウ) 変数 Y (売上金額)に対して、変数 X (最寄り駅からの距離、店舗面積)がどの程度影響を及ぼしているかを調べるものなので、回帰分析に該当し、変数 X が複数個あることから、重回帰分析である。

解答②

□ マーケティング分析に関する次の記述のうち、4Pによるマーケティング・ミックスの説明として、最も適切なものはどれか。(R4-22)

① 企業の内部環境としての自社の強み・弱みと、企業をとりまく外部環境における機会・脅威を組み合わせた4領域に対して、社内外の経営環境を分析する考え方である。

② 市場成長率の高低と、相対的な市場占有率の高低を組み合わせた4象限に、企業が展開する複数の製品・事業を位置付け、経営資源配分の戦略を分析する考え方である。

③ マーケティング目標を達成するために、マーケティングの4大要素である製品、価格、流通経路、販売促進を組み合わせ、経営資源を配分して計画・実施する考え方である。

④ マーケティングの構成要素である価値、利便性、コスト、コミュニケーションの4つの効果的な組合せにより、消費者側から見たマーケ

ティングを捉える考え方である。

⑤ 自社、顧客、競合、市場の4つの視点から、自社の現状と課題、進むべき方向性などを分析する考え方である。

解説

4Pによるマーケティングミックスとは、製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、プロモーション(Promotion)の4つを構成要素とする売り手側の実行戦略である。

一方、4Cとは、企業・事業の競争力分析の枠組みの一つで、顧客側から見て重要な点を示したものである。

4P 売り手側の視点	4C 買い手側の視点
Product (製品)	Customer Value (顧客価値)
Price (価格)	Customer Cost (顧客が負担するコスト)
Place (流通)	Communication (顧客とのコミュニケーション)
Promotion (プロモーション)	Convenience (顧客の利便性)

①不適切。SWOT分析の説明となっている。

②不適切。PPM(プロダクトポートフォリオマネジメント)の説明となっている。

③適切。

④不適切。4Pを買い手側の視点に置き換えた「4C」の説明となっている。

⑤不適切。市場を含まず、自社、顧客、競合の3つの視点からであれば、3C分析の説明である。

解答③

□ 下表は、収集した4,500個のデータに対し、陽性か陰性かを予測する機械学習モデルによる予測結果を整理した混同行列とよばれるものである。さらに20個のデータを追加し、同じモデルを用いて予測した結果、追加したデータすべてを陽性と予測し、実際にはすべて陰性であった。データを追加したことによる、このモデルの予測性能の変化に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問における評価指標については以下のとおりとする。

(R3-17)

正解率：全データのうち、予測が正しかったデータの割合

適合率：予測が陽性であったデータのうち、実際に陽性であるデータの割合

再現率：実際は陽性であるデータのうち、予測も陽性であったデータの割合

F値：適合率と再現率の調和平均

表 混同行列

		予測 (個)	
		陽性 (Positive)	陰性 (Negative)
実際 (個)	陽性 (Positive)	真陽性 30	偽陰性 20
	陰性 (Negative)	偽陽性 70	真陰性 4,380

- ① 正解率、適合率、F値は小さくなり、再現率は変化しない。
- ② 正解率、適合率、再現率は小さくなり、F値は変化しない。
- ③ 正解率、再現率、F値は小さくなり、適合率は変化しない。
- ④ 正解率、適合率は小さくなり、再現率、F値は変化しない。
- ⑤ すべての評価指標の値は小さくなる。

解説

収集した4,500個のデータに追加された20個のデータは、陽性と予測したが、全て陰性だったことから、表において偽陽性に該当する。

表 混同行列

		予測 (個)	
		陽性 (Positive)	陰性 (Negative)
実際 (個)	陽性 (Positive)	真陽性 30	偽陰性 20
	陰性 (Negative)	偽陽性 70 + 20	真陰性 4,380

正解率は、20個のデータの予測が外れているので、小さくなる。

適合率は、20個のデータの予測が陽性であったこと（実際は陰性であった）から、小さくなる。

再現率は、20個のデータは実際には陰性なので、変化しない。

F値（＝適合率と再現率の調和平均）は、適合率が小さくなり、再現率は変化しないことから、小さくなる。

※調和平均とは、

データ数 n のデータ $X_1, X_2, \dots, X_n$ がある場合、このときの調和平均 x_h は下式のとおり定義される。

$$x_h = \frac{n}{\frac{1}{X_1} + \frac{1}{X_2} + \dots + \frac{1}{X_n}}$$

解答①

□ 統計分析に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

(R3-21)

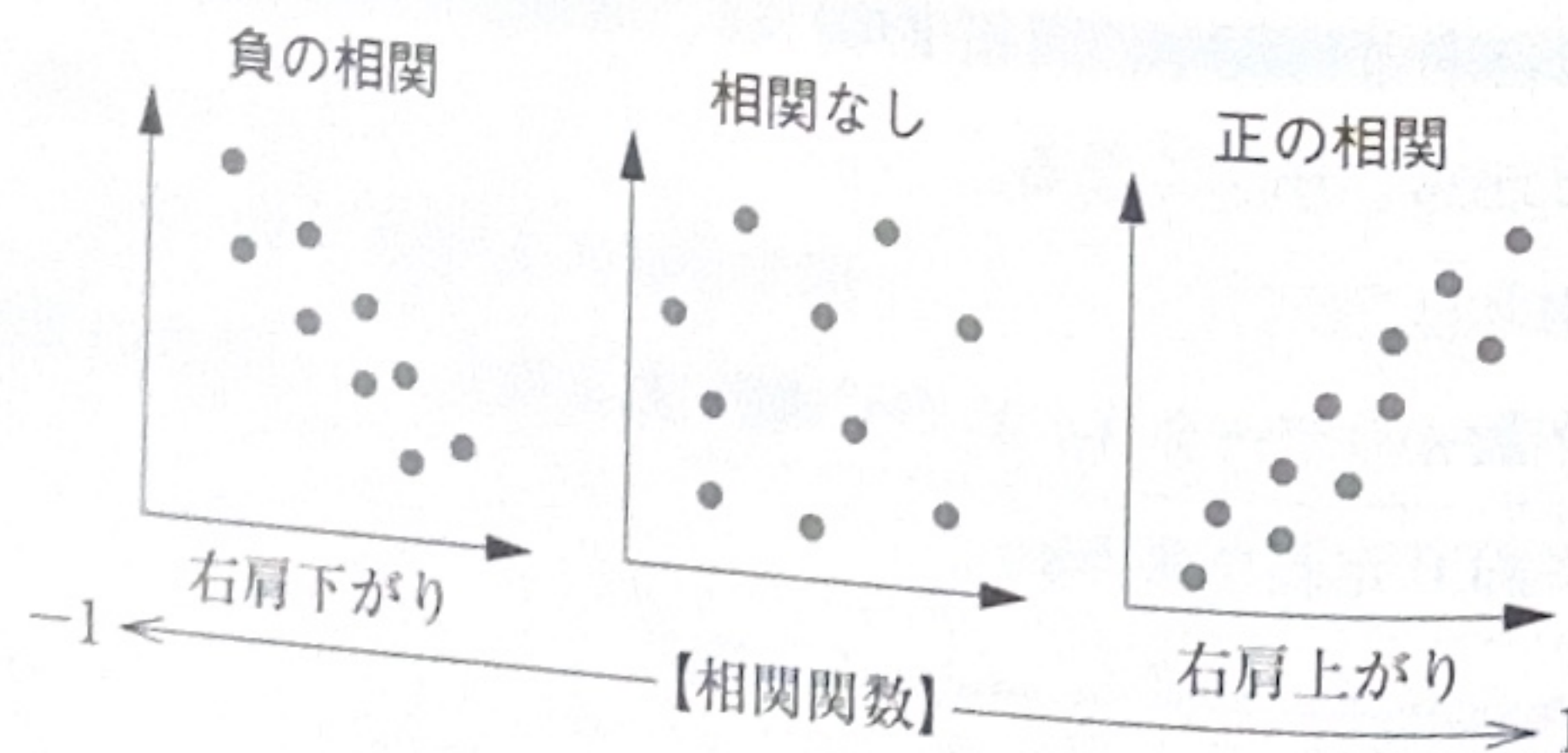
- ① 標本メディアンは、標本が十分大きければ、その中の非常に極端な値に影響されにくい推定量である。
- ② 相関分析は、分析者が変数間の因果関係を仮定し、説明変数が被説明変数に与える効果を分析するものである。
- ③ 最小二乗法は、線形回帰分析において2種類の変数の関係を示す当てはまりの良い直線を引く際に用いられる。
- ④ 推定は、母集団から抽出したランダムサンプルに基づいて、その母集団を統計的に描写する手続である。

- ⑤ 統計的仮説検定は、帰無仮説を棄却して対立仮説を支持できるかどうかを決定する手続である。

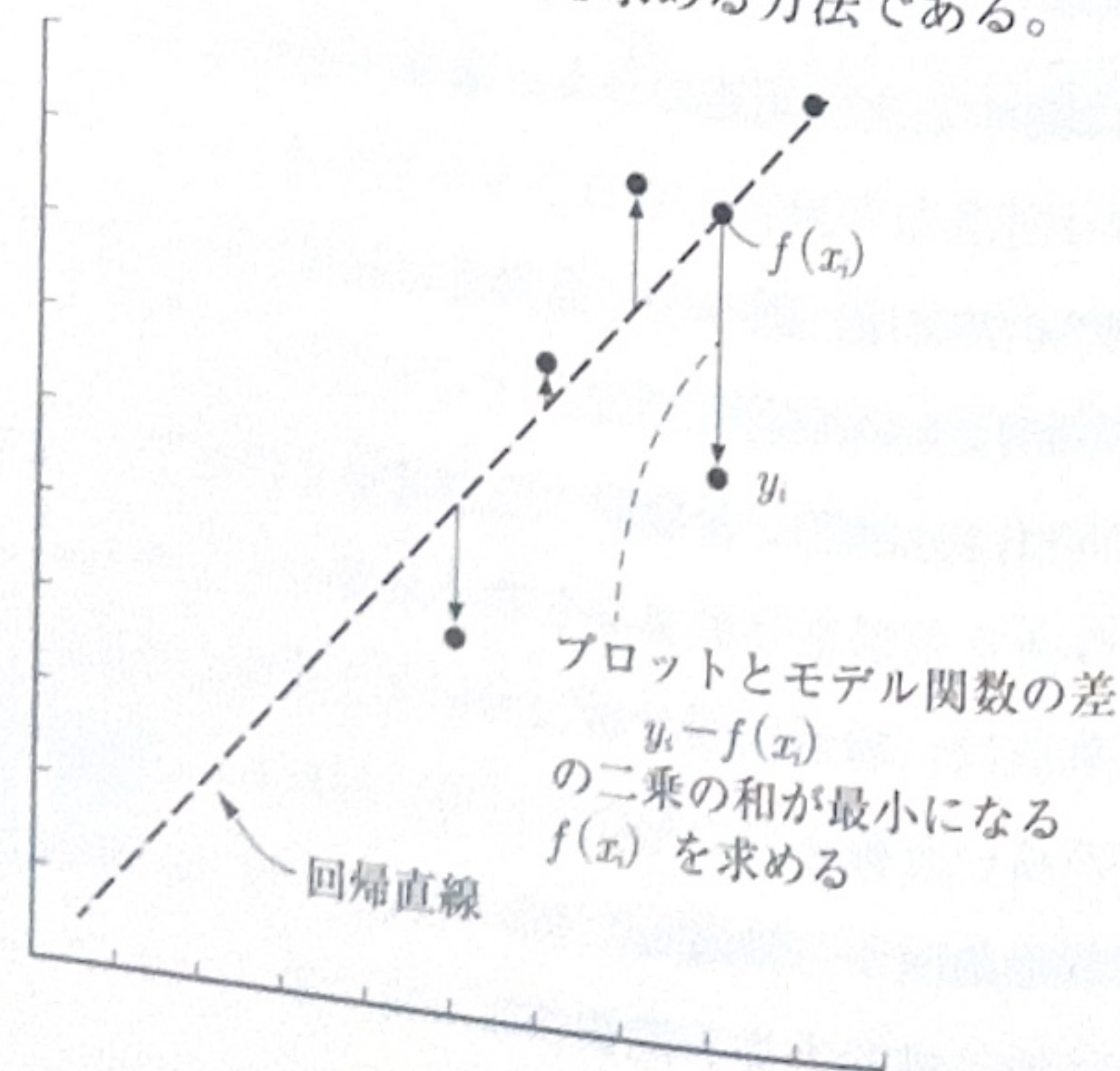
解説

- ①適切。標本メディアンとは、標本中央値（順位が中央である値）のことであり、標本が十分に大きくても、極端な値に影響を受ける。
②不適切。回帰分析の説明となっている。

相関分析とは、2つのデータの関係性の強さを表す指標（相関係数）を計算し、数値化する分析手法。相関係数は1に近づくほど正の相関（正比例）の関係が強くなり、-1に近づくほど負の相関（反比例）の関係が強くなる。また、0に近づくほど無関係になる。



- ③適切。誤差を伴う測定値の処理において、その誤差の二乗の和を最小にすることで、最も確からしい関係式を求める方法である。

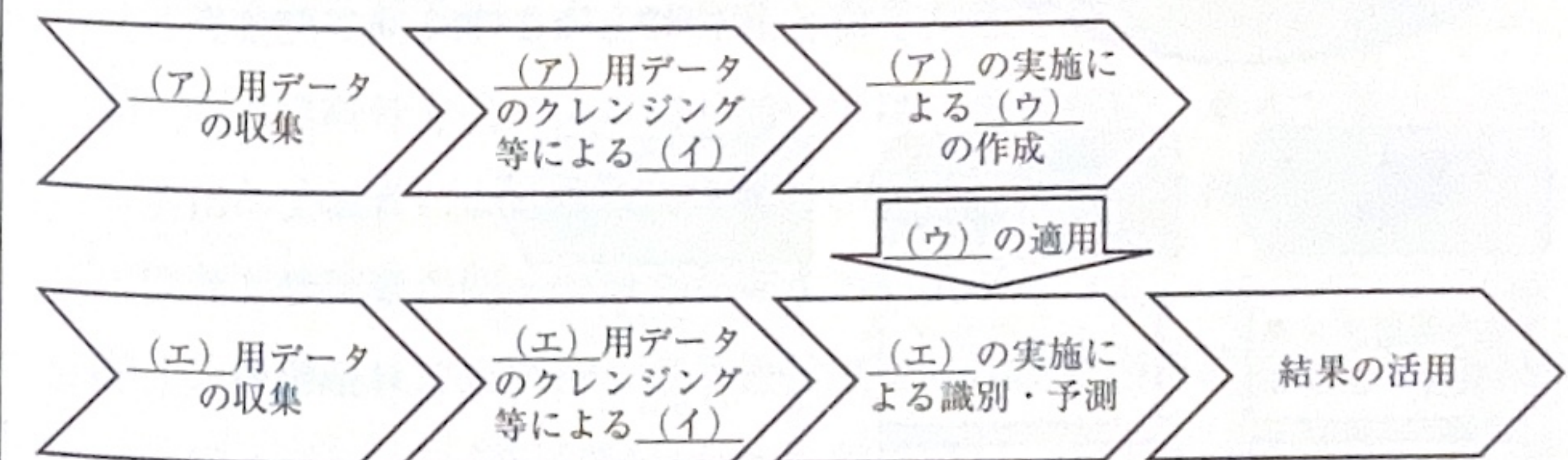


- ④適切。一つの推定量により母数を推定する点推定と、区間を用いて推定する区間推定がある。
⑤適切。確率をもとに結論を導く方法である。

解答②

- 機械学習によるデータ活用プロセスを表した以下の図の（ア）～（エ）に該当する用語の組合せとして、最も適切なものはどれか。

(R2-23)



令和元年版情報通信白書より作成

図 機械学習によるデータ活用プロセス

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
①	学習	前処理	モデル	推論
②	テスト	可視化	データセット	推論
③	テスト	前処理	モデル	拡張
④	学習	可視化	データセット	推論
⑤	学習	可視化	モデル	拡張

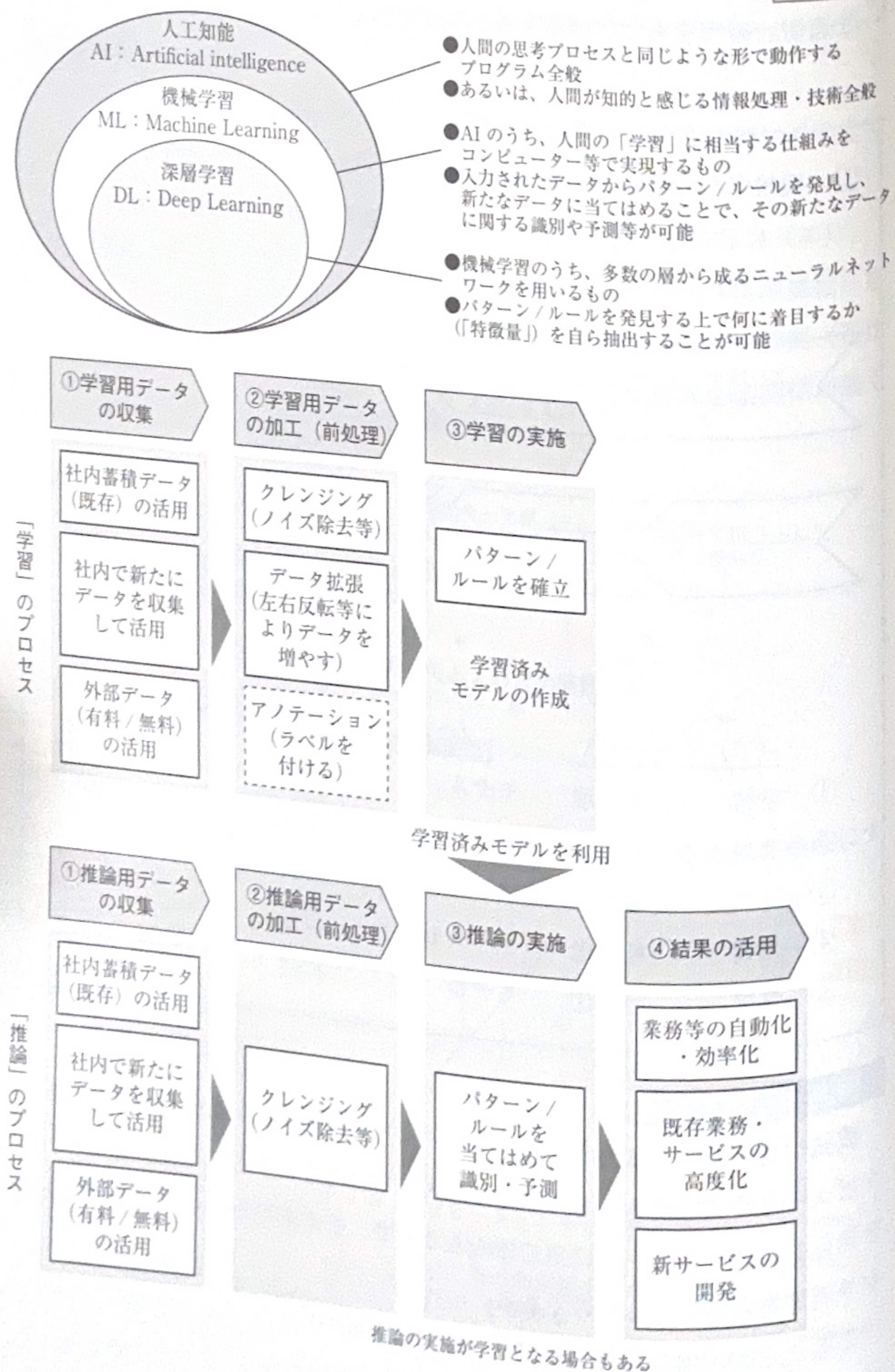
解説

機械学習とは、人工知能（AI）のうち、人間の学習に相当する仕組みをコンピュータ等で実現するものであり、入力されたデータからパターン／ルールを発見し、新たなデータに当てはめることで、その新たなデータに関する識別や予測等を可能にするものである。

このことが理解されていれば、（ア）学習用データと（エ）推論用データを収集し、それらを（イ）前処理し、学習用データの（ウ）モデルを推論用デー

タに適用し、推論用データの実施による識別・予測……といった流れが掴める。

解答①



□ インターネットのプロトコルなどで用いられている暗号方式やデジタル署名に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、以下において、「メッセージ」は送信者から受信者に伝達したい通信内容(平文)、「ダイジェスト」はセキュアハッシュ関数を用いてメッセージを変換して生成した固定長のビット列のことをそれぞれ指す。

(R2-24)

- ① 暗号通信では、暗号方式が同一であれば、用いられる鍵を長くすると安全性は向上するが、暗号化と復号が遅くなるという欠点がある。
- ② 共通鍵暗号方式による暗号通信では、送信者によるメッセージの暗号化と受信者による暗号文の復号に同じ鍵が用いられることから、送信者と受信者が同一の鍵を共有する必要がある。
- ③ 公開鍵暗号方式による暗号通信では、送信者が生成した公開鍵を用いてメッセージを暗号化したうえで送信し、受信者は秘密鍵を用いて復号する。
- ④ デジタル署名では、送信者が生成した秘密鍵を用いてメッセージに対するダイジェストを暗号化したうえで送信し、受信者は公開鍵を用いて復号する。
- ⑤ デジタル署名により、メッセージが改ざんされていないこととダイジェストを生成した人が確かに署名者であることを確認できるが、メッセージの機密性は確保できない。

解説

- ①適切。
- ②適切。共通鍵暗号方式では、暗号化や復号を行う際、当事者間で同一の共通鍵を用いる。鍵の漏洩リスクは公開鍵暗号方式より高く、当事者が増えると、第三者に解読されるリスクが高まる。
- ③不適切。公開鍵暗号方式とは、暗号化と復号に別々の鍵を用いる暗号方式。送信者は受信者の公開鍵で暗号文を作成して送る。受信者は受信者自身の秘密鍵で、受け取った暗号文を復号する。